STRUCTURAL &
ENGINEERING LABS

Calculette EC2 Plancher Corps Creux

Guide d'utilisation — plancher à poutrelles et entrevous, Eurocode 2

NF EN 1992-1-1 · NF EN 1992-1-2 — poutrelle isostatique ou continue, note de calcul, plans A3 et DXF, nomenclature et métré.

Version 1.1.1 — octobre 2026
Structural & Engineering Labs — structuralengineeringlabs@gmail.com — +237 651 135 605

Sommaire

1. Présentation
2. Prise en main
3. Géométrie et charges
4. Matériaux et armatures
5. Résistance au feu (option)
6. Résultats
7. Documents
8. Limites
9. Conseils

1. Présentation

La **Calculette EC2 Plancher Corps Creux** dimensionne et vérifie une **poutrelle représentative** d'un plancher à corps creux (poutrelles, entrevous, dalle de compression) selon la NF EN 1992-1-1 : sollicitations, flexion en travée et sur appui, effort tranchant, états limites de service, dispositions constructives et, en option, résistance au feu (EN 1992-1-2). Elle produit la note de calcul, la nomenclature des aciers, le métré et les plans d'exécution A3 (SVG, DXF, impression).

Domaine	Vérifications principales
Sollicitations	Descente de charges (EN 1990, EN 1991-1-1), poutrelle isostatique ou continue (coefficients forfaitaires)
ELU	Flexion en section en T (travée) et rectangulaire (appui), ductilité, effort tranchant (bielles, étriers), traction à l'appui d'about
ELS	Contraintes en section fissurée, fissuration sans calcul (tableau 7.2N), flèche à long terme calculée (fluage, retrait), flèche nuisible L/500
Dispositions	As,min et As,max, espacement des barres, étriers (espacement, pourcentage), ancrage lbd, enrobage
Feu (option)	Valeurs tabulées de la nervure : largeur, âme, distance a de l'axe des armatures au parement, barres d'angle

Le verdict en tête de page (**CONFORME**, **NON CONFORME**, **NON VÉRIFIÉ**) ne vaut que pour les vérifications effectuées : l'onglet « Vérifications » liste ce qui est couvert et la note rappelle ce qui ne l'est pas (voir « Limites »).

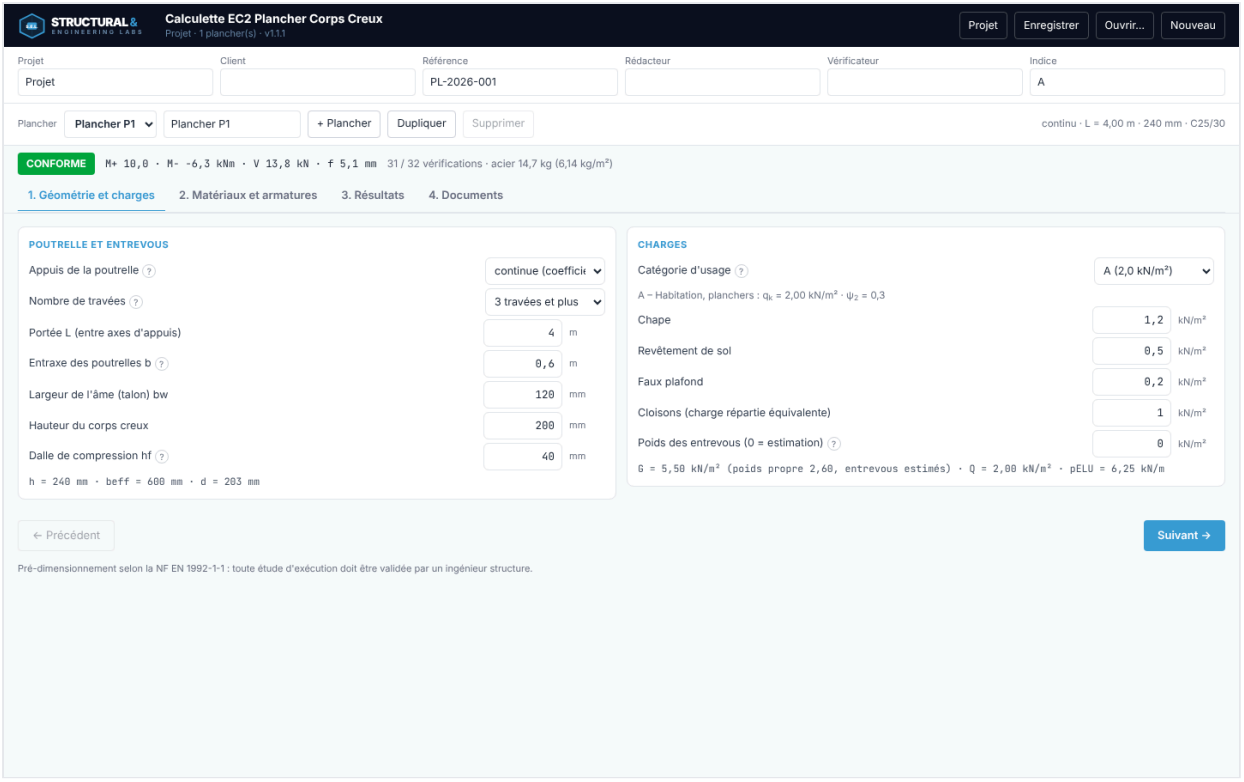
2. Prise en main

Le travail se fait en **quatre étapes**, accessibles par les onglets en haut de page :

1. **Géométrie et charges** : appuis, portée, entraxe, section, charges.
2. **Matériaux et armatures** : béton, acier, exposition, résistance au feu (option), barres, chapeaux, étriers.
3. **Résultats** : synthèse dessinée, efforts, flexion, effort tranchant, ELS, liste des vérifications.
4. **Documents** : note de calcul, plans A3, DXF, nomenclature, métré, récapitulatif du projet.

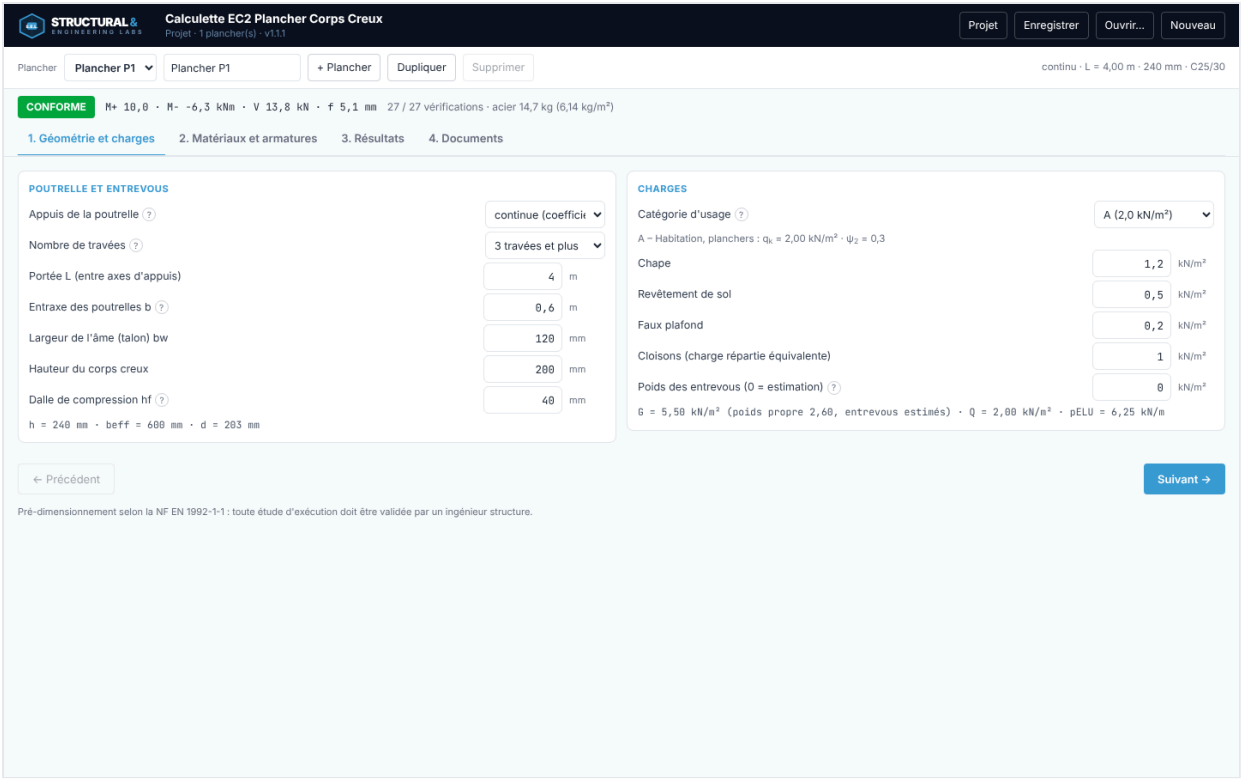
Le bandeau sous l'en-tête reste visible : verdict, moments et effort tranchant maximaux, flèche, nombre de vérifications satisfaites, masse d'acier. Une valeur hors bornes est signalée en rouge et le verdict devient « non vérifié » tant qu'elle n'est pas corrigée.

Projet. Un projet regroupe plusieurs planchers : « + Plancher », « Dupliquer », « Supprimer », liste déroulante pour passer de l'un à l'autre. Le bouton « Projet » renseigne le cartouche (projet, client, référence, rédacteur, vérificateur, indice). Le projet est enregistré automatiquement dans le navigateur ; « Enregistrer » produit un fichier `.plancher.json` à conserver, « Ouvrir… » le relit, « Nouveau » repart d'un projet vide.



Étape 1 avec le panneau « Projet » ouvert

3. Géométrie et charges



Étape 1 : géométrie et charges (exemple par défaut)

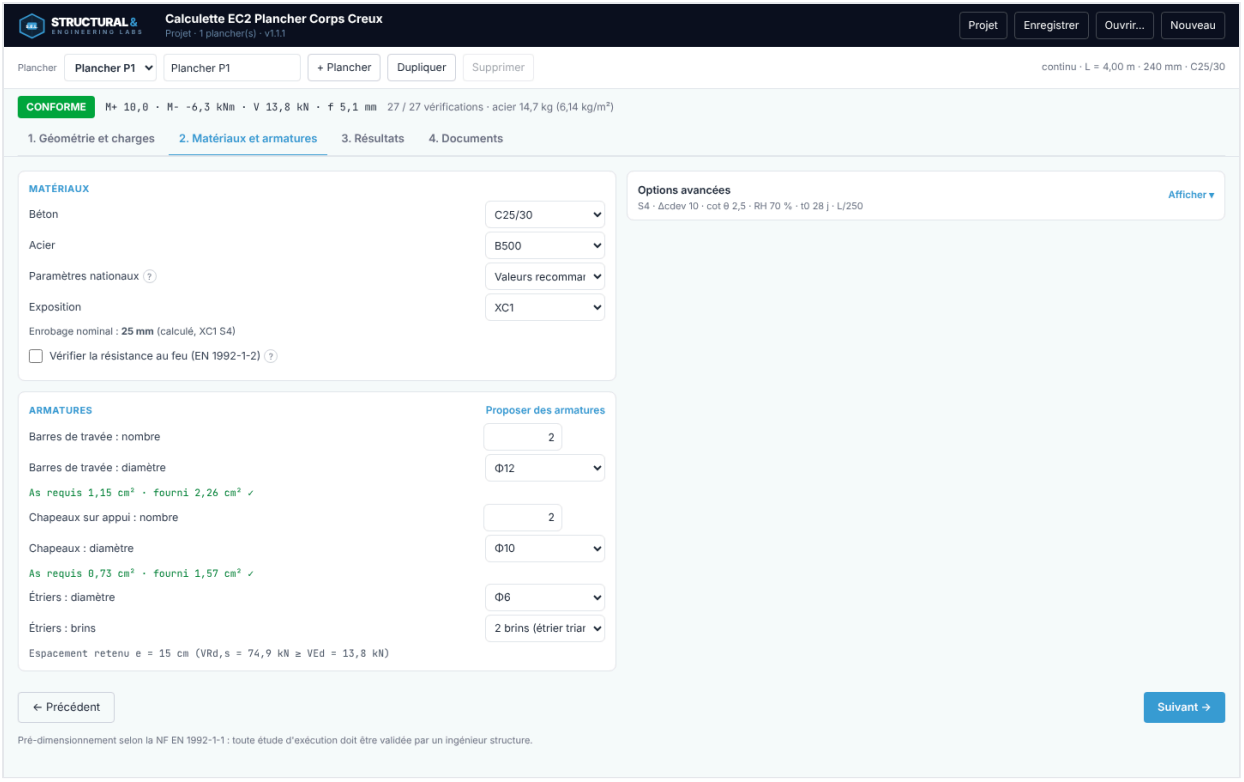
Appuis. *Isostatique* : appuis simples. *Continue* : moments évalués par la méthode forfaitaire sur la travée de rive, la plus défavorable (0,8·M0 en travée ; 0,5·M0 ou 0,6·M0 sur appui intermédiaire selon 3 travées et plus ou 2 travées ; tranchant majoré de 1,10 ou 1,15). La méthode suppose des travées voisines de portées comparables, une inertie constante et Q ≤ max(2·G ; 5 kN/m²) ; un avertissement rouge signale le dépassement.

Section. Portée L entre axes d'appuis, entraxe b des poutrelles, largeur d'âme bw, hauteur du corps creux, dalle de compression hf (40 mm minimum en usage courant). La ligne de synthèse donne h, la largeur participante beff (§5.3.2.1) et la hauteur utile d.

Charges. La catégorie d'usage fixe q_k et ψ_2 (valeurs recommandées de l'EN 1991-1-1 et de l'EN 1990) ; « Personnalisée » permet de saisir les valeurs d'une Annexe nationale. Chape, revêtement, faux plafond et cloisons sont en kN/m². Le **poids des entrevous** est estimé si la case reste à 0 (0,6 kN/m² pour 160 mm, proportionnel à la hauteur) : saisir la valeur de la fiche du fabricant pour un calcul définitif.

> **Exemple traité** — poutrelle continue (3 travées et plus), L = 4,00 m, entraxe 0,60 m, bw = 120 mm, entrevous 200 mm, dalle 40 mm (h = 240 mm), catégorie A, C25/30, B500. G = 5,50 kN/m², Q = 2,00 kN/m², pELU = 6,25 kN/m.

4. Matériaux et armatures



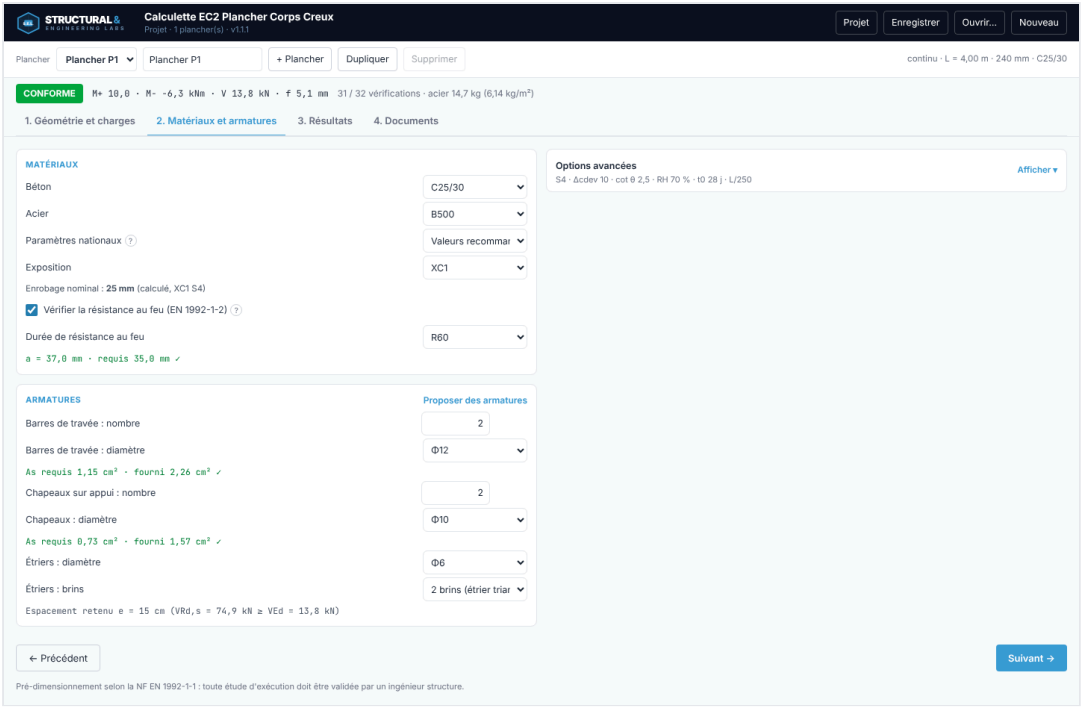
Étape 2 : matériaux et armatures

Matériaux. Béton C20/25 à C50/60, acier B400 ou B500, paramètres nationaux (valeurs recommandées ou Annexe France pour w_{max} en XD/XS), classe d'exposition. L'**enrobage nominal** est calculé (classe structurale du tableau 4.3N, $c_{min,dur}$ du tableau 4.4N, Δc_{dev} = 10 mm) : ici 25 mm. Les options avancées permettent de forcer la classe structurale, de saisir cnom, de régler cot θ, l'humidité relative, l'âge au chargement, la limite de flèche L/... et la prise en compte des cloisons fragiles (flèche nuisible L/500).

Armatures. Barres de travée, chapeaux (sur appui en poutrelle continue ; chapeaux de construction à chaque appui en isostatique), étriers. L'indicateur « As requis / fourni » signale immédiatement une section insuffisante ; **Proposer des armatures** retient la plus petite section couvrant le besoin avec un espacement libre conforme.

Étrier triangulaire fermé. Base A = bw − 2c, hauteur B = h − 2c, côtés inclinés C = √((A/2)² + B²), crochet de fermeture à 135° et queue de 10Φ. Longueur développée = A + 2C + 2·10Φ = 576 mm dans l'exemple (A = 70, B = 190, C = 193 mm).

5. Résistance au feu (option)



Option « Vérifier la résistance au feu » et durée R

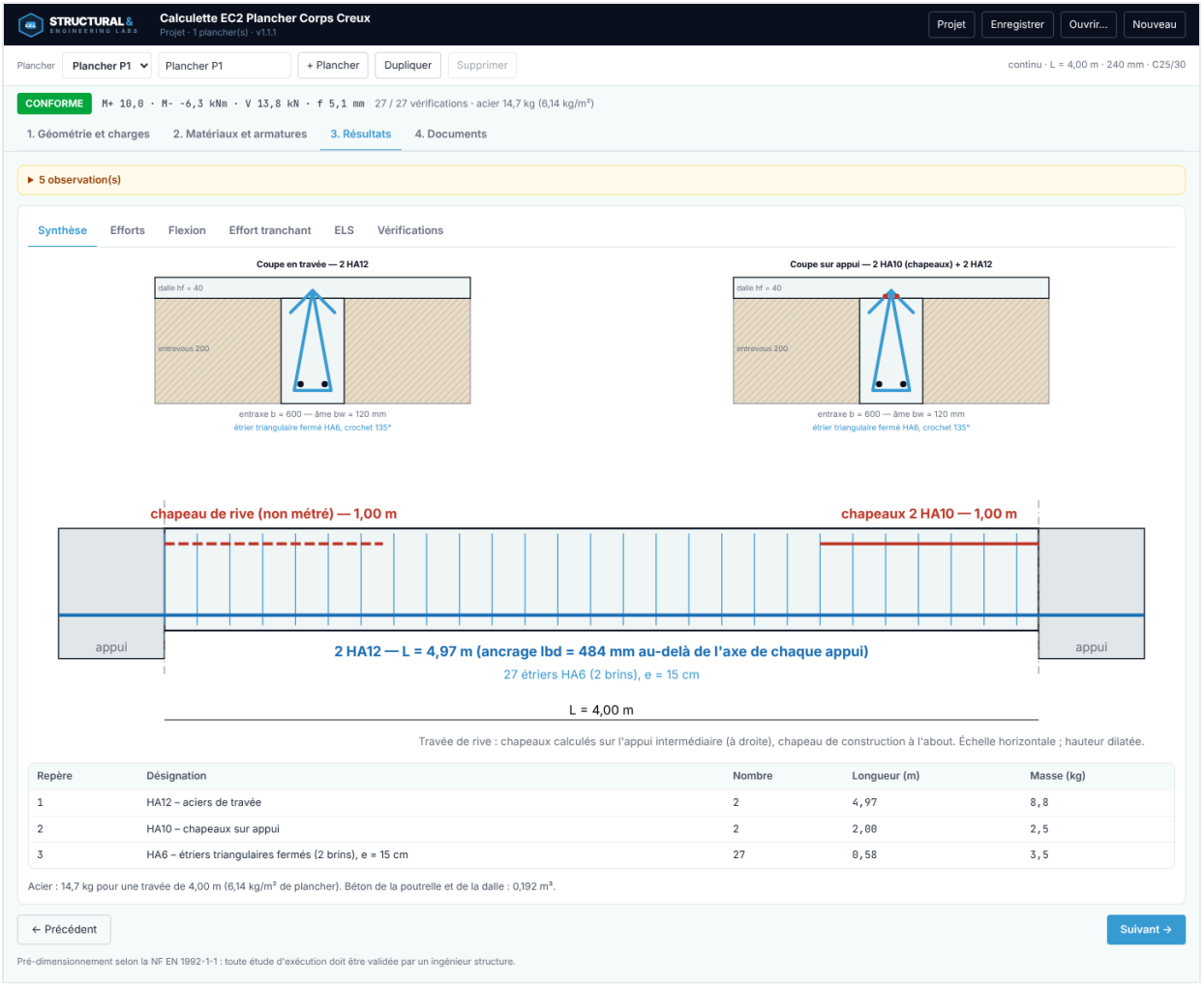
La case **« Vérifier la résistance au feu (EN 1992-1-2) »** de l'étape 2 active la méthode des **valeurs tabulées** (§5.6) : la nervure est assimilée à une poutre exposée sur trois faces, tableau 5.5 en poutrelle isostatique, tableau 5.6 en poutrelle continue, pour les durées R30, R60, R90, R120, R180 et R240. Quatre contrôles bloquants entrent dans le verdict :

Contrôle	Exigence	Exemple R60, poutrelle continue
Largeur de nervure	bw ≥ bmin du tableau	bw = 120 mm ≥ 120 mm
Épaisseur d'âme, classe WA	bw ≥ valeur minimale	bw = 120 mm ≥ 100 mm
Distance a de l'axe des barres de travée au parement	a ≥ a requis (interpolation sur bw)	a = cnom + Φétrier + Φ/2 = 37,0 mm ≥ 25,0 mm
Barres d'angle d'un lit unique	asd ≥ a + 10 mm si bw est inférieure à la colonne retenue	asd = 37,0 mm ≥ 35,0 mm

> **Lecture.** Le même plancher en poutrelle *isostatique* n'est plus conforme à R60 : a requis 40,0 mm et 50,0 mm pour les barres d'angle, alors que a = 37,0 mm ; l'application indique l'enrobage nominal à retenir (cnom ≥ 38 mm). En R90 avec bw = 120 mm, le tableau n'est pas applicable (bw < bmin = 150 mm) : élargir l'âme.

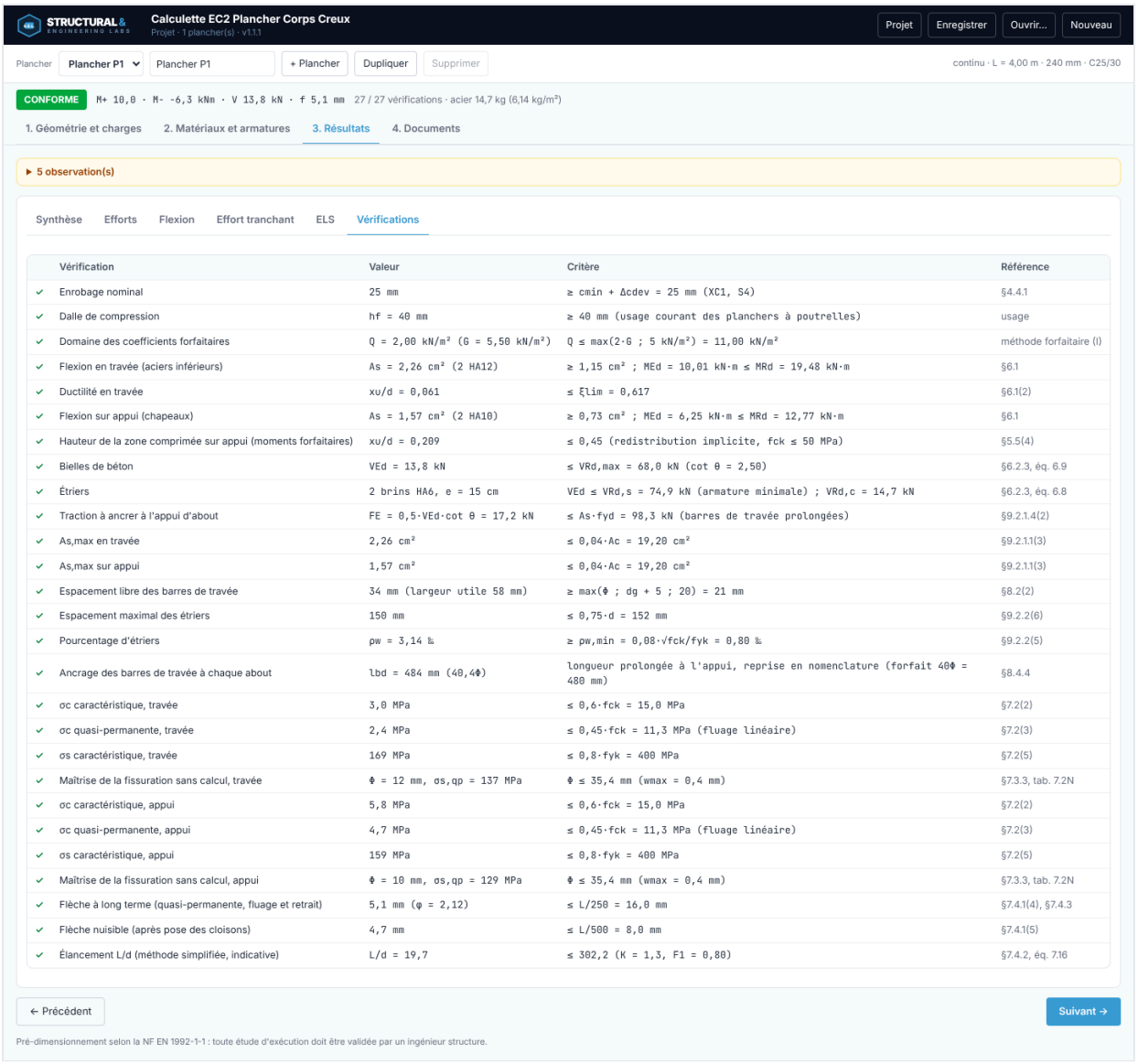
Non couvert (rappelé dans le périmètre du verdict, la note et les observations) : protection éventuelle apportée par les entrevous, tableaux des dalles nervurées (§5.7) ; les critères d'étanchéité (E) et d'isolation (I) ne font l'objet que d'une ligne indicative (hf comparée à l'épaisseur d'une dalle pleine, tableau 5.8, non bloquante) et, en poutrelle continue, armatures sur appui. La note de calcul comporte une section « Résistance au feu » et les plans une ligne dédiée.

6. Résultats



Étape 3 : synthèse (coupes, élévation, nomenclature)

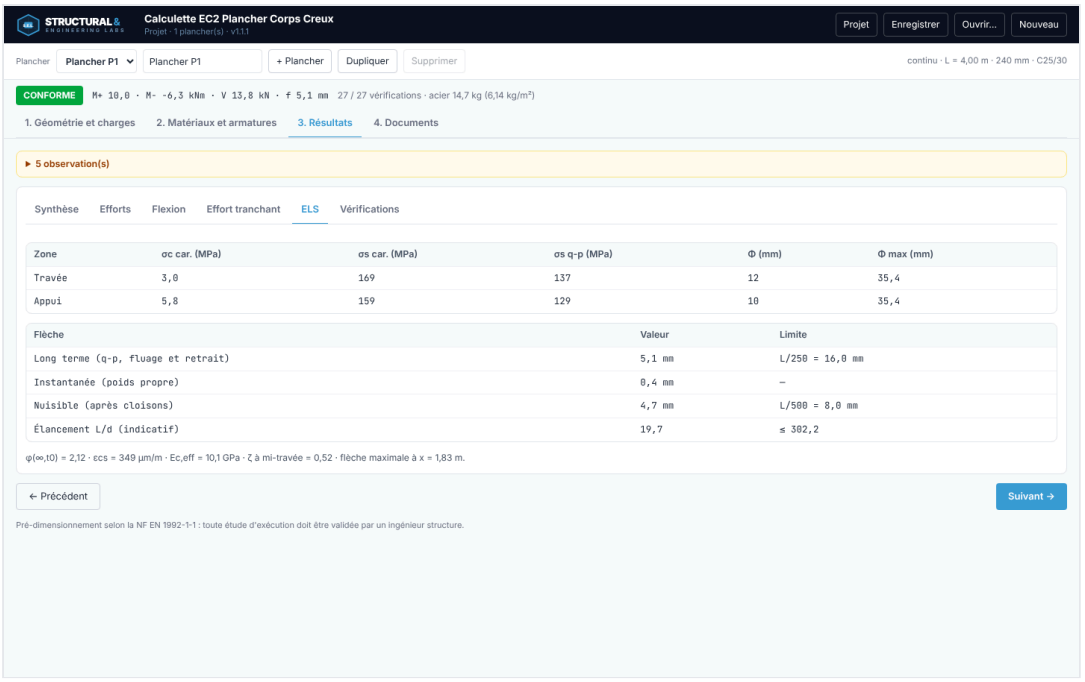
La **synthèse** montre les coupes en travée et sur appui, l'élévation de la poutrelle (ancrages, chapeaux, étriers à l'espacement retenu) et la nomenclature. Les autres onglets détaillent les efforts (diagrammes M et V), la flexion, l'effort tranchant, les ELS et la liste complète des vérifications.



Onglet « Vérifications »

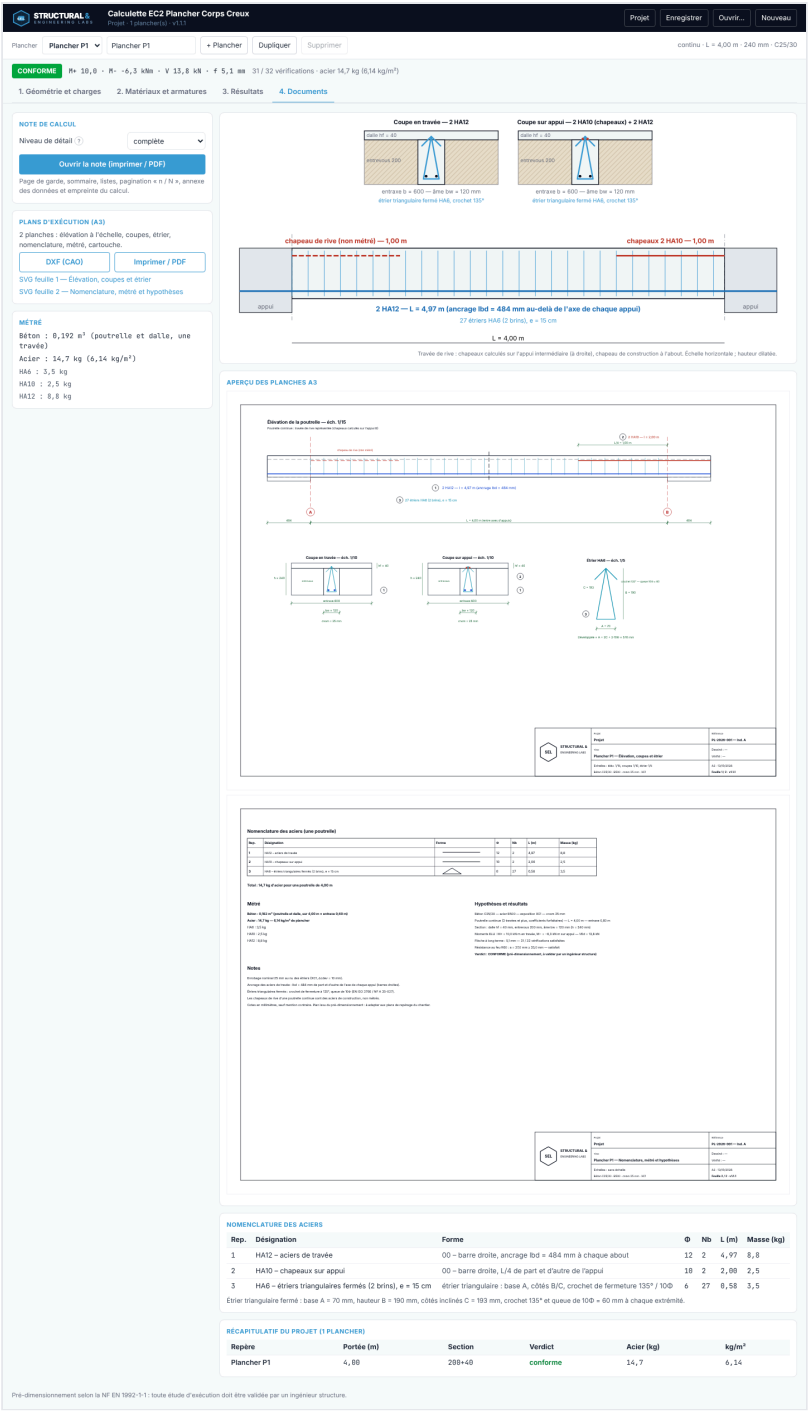
Une vérification marquée ✖ est bloquante et rend le verdict « non conforme » ; ⚠ signale un critère non bloquant, donné à titre indicatif (par exemple l'élancement L/d) ; ✔ indique un critère satisfait. Chaque ligne cite l'article de la norme.

> **Exemple traité** — 27 / 27 vérifications satisfaites, verdict CONFORME. M+ = 10,0 kN·m en travée, M− = −6,3 kN·m sur appui, VEd = 13,8 kN. Flèche à long terme 5,1 mm (limite L/250 = 16,0 mm), flèche nuisible 4,7 mm (limite L/500 = 8,0 mm). Acier 14,7 kg pour la poutrelle (6,14 kg/m²). Le même plancher en isostatique est non conforme : flèche nuisible 8,9 mm > 8,0 mm.



Onglet « ELS » : contraintes, fissuration, flèche

7. Documents



Étape 4 : note de calcul, plans d'exécution, nomenclature et métré

Note de calcul. Complète (toutes les équations avec leurs valeurs) ou de synthèse : page de garde, sommaire, listes des figures et tableaux, périmètre du verdict, annexe des données d'entrée et empreinte du calcul. « Imprimer / PDF » produit le document paginé « n / N ».

Plans d'exécution A3. Deux planches, rendues à l'identique à l'écran, en SVG, à l'impression et en DXF :

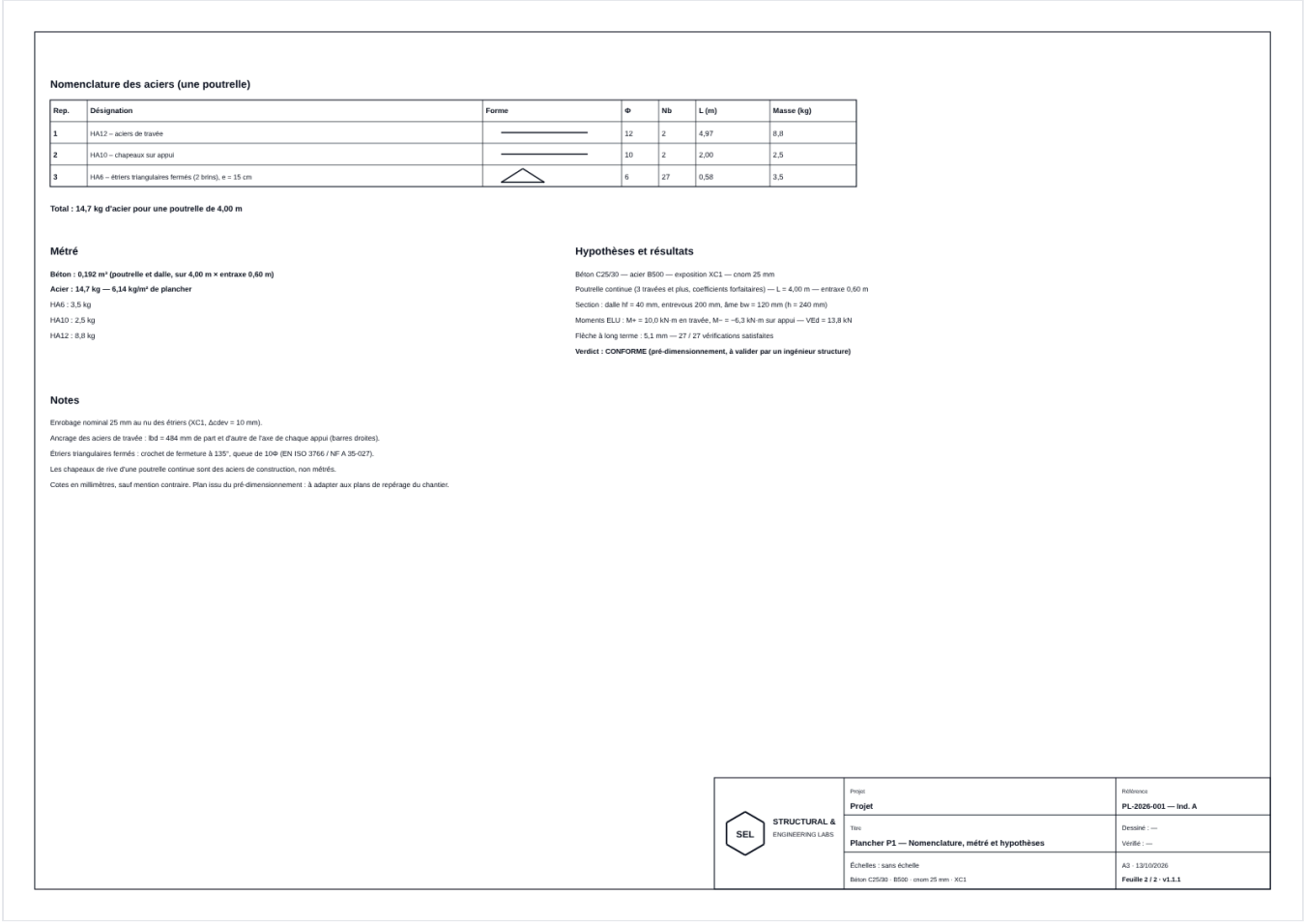
- **Feuille 1** — élévation de la poutrelle à l'échelle (échelle choisie selon la portée, ici 1/15) avec aciers de travée (repère 1), chapeaux (repère 2), étriers (repère 3), cotes d'ancrage et de longueur ; coupes en travée et sur appui ; détail de l'étrier triangulaire fermé (A, B, C, crochet, développée).

- **Feuille 2** — nomenclature des aciers avec croquis de forme, métré, hypothèses et résultats principaux (et résistance au feu si l'option est active), notes.

Chaque feuille porte le cartouche S.E.L. (projet, repère du plancher, référence et indice, dessinateur, vérificateur, date, « Feuille n / N », version). Le bouton **DXF (CAO)** exporte un fichier DXF R12 ASCII : une feuille A3 par bloc de 420 × 297 mm, calques normalisés (CADRE, BETON, AXES, ACIER_INF, ACIER_SUP, CADRES, COTES, TEXTE, CARTOUCHE). Les accents et le symbole Φ sont convertis pour une lecture correcte dans les logiciels de CAO.



Planche 1 — élévation, coupes et étrier (exemple par défaut)



Nomenclature des aciers (une poutrelle)

Rep.	Désignation	Forme	Φ	Nb	L (m)	Masse (kg)
1	HA12 – aciers de travée		12	2	4,97	8,8
2	HA10 – chapeaux sur appui		10	2	2,00	2,5
3	HA6 – étriers triangulaires fermés (2 brins), e = 15 cm		6	27	0,58	3,5

Total : 14,7 kg d'acier pour une poutrelle de 4,00 m

Métré

Béton : 0,192 m³ (poutrelle et dalle, sur 4,00 m × entraxe 0,60 m)
Acier : 14,7 kg — 6,14 kg/m² de plancher
HA6 : 3,5 kg
HA10 : 2,5 kg
HA12 : 8,8 kg

Hypothèses et résultats

Béton C25/30 — acier B500 — exposition XC1 — cnom 25 mm
Poutrelle continue (3 travées et plus, coefficients forfaitaires) — L = 4,00 m — entraxe 0,60 m
Section : dalle hf = 40 mm, entrevous 200 mm, âme bw = 120 mm (h = 240 mm)
Moments ELU : M+ = 10,0 kN·m en travée, M− = −6,3 kN·m sur appui — VEd = 13,8 kN
Flèche à long terme : 5,1 mm — 27 / 27 vérifications satisfaites
Verdict : CONFORME (pré-dimensionnement, à valider par un ingénieur structure)

Notes

Enrobage nominal 25 mm au nu des étriers (XC1, Δcdev = 10 mm).
Ancrage des aciers de travée : lbd = 484 mm de part et d'autre de l'axe de chaque appui (barres droites).
Étriers triangulaires fermés : crochet de fermeture à 135°, queue de 10Φ (EN ISO 3766 / NF A 35-027).
Les chapeaux de rive d'une poutrelle continue sont des aciers de construction, non métrés.
Cotes en millimètres, sauf mention contraire. Plan issu du pré-dimensionnement : à adapter aux plans de repérage du chantier.

SEL STRUCTURAL & ENGINEERING LABS

Projet : Projet
Référence : PL-2026-001 — Ind. A
Titre : Plancher P1 — Nomenclature, métré et hypothèses
Dessiné : — Vérifié : —
Échelles : sans échelle
A3 · 13/10/2026
Béton C25/30 · B500 · cnom 25 mm · XC1
Feuille 2 / 2 · v1.1.1

Planche 2 — nomenclature, métré et hypothèses

Nomenclature et métré. Barres de travée, chapeaux, étriers : désignation, forme (00 barre droite, 01 barre à crochet), Φ, nombre, longueur développée, masse. Béton 0,192 m³ et acier 14,7 kg pour une poutrelle de 4,00 m. Le **récapitulatif du projet** compare tous les planchers (portée, section, verdict, acier).

8. Limites

L'application est un outil de **pré-dimensionnement** : toute étude d'exécution doit être validée par un ingénieur structure. Le verdict ne vaut que pour le périmètre ci-dessous.

Vérifié	Non couvert
• Descente de charges et sollicitations (isostatique, ou continue par coefficients forfaitaires) • Flexion ELU en travée et sur appui (§6.1) • Effort tranchant : bielles et étriers (§6.2) • Dispositions constructives (§8.2, §8.4, §9.2) • Contraintes, fissuration sans calcul, flèche calculée et flèche nuisible (§7)	• Dalle de compression : treillis soudé de répartition et flexion transversale • Charges concentrées, cloisons linéaires isolées, poinçonnement • Étude détaillée de la continuité (travées inégales, appuis de rive) • Résistance au feu (EN 1992-1-2), séisme (EN 1998) • Appuis (poutres, murs) et vérification des entrevous

Points de vigilance :

- le poids des entrevous est estimé tant qu'il n'est pas saisi (valeur de la fiche du fabricant) ;
- la méthode forfaitaire n'est valable que dans son domaine (travées voisines comparables, $Q \leq \max(2G ; 5\ kN/m^2)$) ; l'étude détaillée de la continuité n'est pas faite ;
- la largeur d'appui n'est pas saisie : les ancrages sont dessinés sur la longueur lbd de part et d'autre de l'axe des appuis ;
- les valeurs de l'Annexe nationale (q_k, ψ, w_{max}) sont les valeurs recommandées de l'EN, sauf choix « Annexe France » ou « Personnalisée » ;
- la résistance au feu repose sur les valeurs tabulées de la nervure, sans prise en compte des entrevous.

9. Conseils

- **Verdict « non conforme »** : ouvrir l'encadré « vérification(s) non satisfaite(s) » sous le bandeau, ou l'onglet « Vérifications » ; agir sur la ligne bloquante (armatures, étriers, hauteur de plancher, enrobage).
- **Flèche trop grande** : augmenter la hauteur du corps creux, passer en poutrelle continue si la structure s'y prête, ajouter des aciers de travée ou réduire l'entraxe. La flèche nuisible L/500 est la plus sévère quand des cloisons fragiles sont déclarées.
- **Feu non satisfait** : augmenter l'enrobage nominal (valeur indiquée), élargir l'âme ou réduire le diamètre des barres d'angle.
- **Plusieurs planchers** : dupliquer un plancher validé puis modifier la portée ; chaque plancher a son verdict et ses plans.
- **Plans DXF** : à ouvrir en unités millimètres ; les cotes affichent les valeurs réelles, les dessins sont à l'échelle de la feuille.

Références : NF EN 1992-1-1 (§3, 4, 5.3.2.1, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 8.2, 8.4, 9.2), NF EN 1992-1-2 (§5.6), NF EN 1990, NF EN 1991-1-1. Cahier de validation : 40 cas comparés à un calcul indépendant (Python) ou à un calcul manuel, tolérances explicites (`docs/audit/CAHIER_VALIDATION.md`).